Anexo B. Firmware y comunicaciones

Versiones, pines y configuración al 12-nov-2026, tomadas del código. Las contraseñas y claves no se incluyen.

Tabla B-1. Firmware y software por equipo.

Equipo	Software	Versión / commit
ESP32-C3	Firmware FUSIÓN (motores, servo, failsafe)	v5 · ebde6ea
Heltec LoRa 32 V3	esp32_lora_v3: IMU por UDP a 20 Hz, LoRaWAN AU915 y OLED	4f08332
Jetson Orin Nano	ROS 2 Jazzy + backend aiohttp (dashboard :8080) + Ultralytics	9fbe1fb
Raspberry Pi	ChirpStack v4 en Docker + servidor del dashboard (:8092)	—
Gateway HT-M02	Packet forwarder Semtech UDP → Pi :1700	AU915, sub-banda 0

Tabla B-2. Pines de la ESP32-C3 (los de motor se pueden cambiar desde el panel).

Función	GPIO	Función	GPIO
Delantera derecha FI / BI	0 / 1	Trasera izquierda FI / BI	4 / 5
Delantera izquierda FI / BI	3 / 2	Trasera derecha FI / BI	6 / 7
Foco LED	8	Servo de cámara	10

Tabla B-3. Pines del nodo Heltec V3.

Función	Pines
Sensores I2C (MPU6050 funciona; SCD40 dañado desde el 23-oct)	SDA 41, SCL 42
Pantalla OLED	SDA 17, SCL 18, RST 21, Vext 36

Tabla B-4. Nodos de ROS 2 (paquete agrobot_navigation).

Nodo	Función
sllidar_node	Lee el LIDAR C1
laser_filters / filtro_scan_slam	Quita el chasis y filtra el scan para el SLAM
rf2o_laser_odometry	Odometría láser (velocidad de avance)
robot_localization (EKF)	Fusiona LIDAR, cámara, IMU, órdenes y reposo a 20 Hz
slam_toolbox	Mapa de ocupación (celda de 5 cm)
Nav2 (planner + DWB)	Navegación a metas del mapa

Tabla B-5. Enlaces de comunicación.

Enlace	Medio	Uso	Seguridad ante fallas
Jetson ↔ C3	Wi-Fi UDP (JETSON_AP) y BLE	Órdenes a motores y estado	La C3 para a 1,2 s sin órdenes (Wi-Fi) o 0,4 s (USB)
Nodo V3 → Jetson	Wi-Fi UDP 5001, 20 Hz	Giroscopio para el EKF	El vigía detecta datos viejos
Nodo V3 → Pi	LoRaWAN AU915, OTAA, cada 30 s	Telemetría (17 bytes) y alertas	Independiente del control
Operador → robot	Dashboard web y VPN Tailscale	Mando, misiones, datos	Parada de emergencia por WebSocket y HTTP

Puesta en marcha

- Revisar baterías, corte físico de motores y fijación del LIDAR.
- Encender la Jetson: agrobot-ros, agrobot-backend y el punto de acceso arrancan solos. Abrir 192.168.12.1:8080 en la red JETSON_AP.
- Encender la C3 y el nodo; comprobar todo en verde en la salud del panel. Elegir el perfil del cultivo (Coles o Arándano).
- Dejar el robot quieto ~10 s (el vigía de pose toma la primera pose). Para flashear la C3, detener antes agrobot-backend.